LAPORAN PRAKTIKUM MIKROKONTROLER

PENGAPLIKASIAN ATMEGA 8535 KE PROTEUS

BAHASA ASSEMBLY

Nabila Alia Zahra NIM 201344025

Tanggal Percobaan : Rabu, 09 November 2022

Tanggal Penyerahan Laporan : Selasa, 15 November 2022

Dosen Pengampu :

1. Ferry Satria, BSEE, M.T.
2. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022

A. PENDAHULUAN

1. *Software* AVR

Software CodeVisionAVR merupakan perangkat lunak kompailer C dan merupakan pembangkit program otomatis. Software CodeVisionAVR didesain untuk mikrokontroller keluarga atmel AVR. Software CodeVisionAVR dapat berjalan pada sistem operasi windows 95, 98, Me, NT 4, 2000 dan windows XP. Kompailer C melakukan pendekatan elemen dari bahasa ANSI C sesuai dengan arsitektur dari AVR, dengan beberapa fitur yang ditambahkan. Integrated Development Environment (IDE) mendukung software AVR Chip In-System Programmer sehingga memungkinkan untuk melakukan transfer secara otomatis dari program ke chip mikrokontroller setelah berhasil dikompilasi atau diassembly. Software InSystem Programmer didesain untuk dapat bekerja dan mendukung tipe chip AVR STK500/AVRISP/AVRProg, Kanda Systems STK200+/300, Dontronics DT006, Vogel Elektronik VTEC-ISP, Futurlec JRAVR dan MicroTronics ATCPU/Mega2000 programmers/development boards. Software CodeVisionAVR juga mempunyai fasilitas CodeWizardAVR, yang digunakan untuk membantu menuliskan dengan cepat secara otomatis kedalam program. Dengan CodeWizardAVR membantu kita untuk membuat kerangka program dan menuliskan fungsi-fungsi:

A. Mengatur External memory
B. Mengidentifikasi sumber reset Chip
C. Inisialisai Port Input/Output2]
D. Inisialisasi External Interrupts
E. Inisialisasi Timers/Counters
F. Inisialisasi Watchdog Timer
G. Inisialisasi UART (USART) and interrupt driven buffered serial communication
H. Inisialisasi Analog Comparator
I. Inisialisasi ADC
J. Inisialisasi antarmuka SPI
K. Inisialisasi antarmuka Two Wire
L. Inisialisasi antarmuka CAN
M. Inisialisasi I2C Bus, LM75 Temperature Sensor, DS1621 Thermometer/Thermostat dan PCF8563, PCF8583, DS1302, DS1307 Real Time Clocks
N. Inisialisasi 1 Wire Bus and DS1820, DS18S20 Temperature Sensors
O. Inisialisasi LCD module

2. ATmega 8535

ATmega8535 merupakan salah satu mikrokontroler 8 bit ciptaan Atmel untuk keluarga AVR yang dihasilkan secara massal pada tahun 2006. Karena merupakan keluarga AVR, maka ATMega8535 juga menggunakan arsitektur RISC.

Secara singkat, ATMega8535[1] memiliki beberapa kemampuan:

- Sistem **mikrokontroler** 8 bit berbasis RISC dengan kecepatan maksimal 16 MHz.
- Memiliki memori flash 8 KB, SRAM sebesar 512 byte dan EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) sebesar 512 byte.
- Memiliki ADC (**Pengubah analog-ke-digital**) internal dengan ketelitian 10 bit sebanyak 8 aliran.
- Memiliki PWM (Pulse Width Modulation) internal sebanyak 4 aliran.
- Portal komunikasi serial (USART) dengan kecepatan maksimal 2,5 Mbps.
- Enam pilihan mode sleep, untuk menghemat penggunaan daya listrik.

Konfigurasi Pin Mikrokontroler AVR ATMega8535

Mikrokontroler ATMega8535 memiliki 40 pin untuk model PDIP, dan 44 pin untuk model TQFP dan PLCC. Nama-nama pin pada mikrokontroler ini adalah

VCC untuk tegangan **pencatu daya positif.**

- GND untuk tegangan pencatu daya negatif.
- PortA (PA0 - PA7) sebagai port **Input**/Output dan memiliki kemampuan lain yaitu sebagai input untuk **ADC**
- PortB (PB0 – PB7) sebagai port Input/Output dan juga memiliki kemampuan yang lain.
- PortC (PC0 – PC7) sebagai port Input/Output untuk ATMega8535.
- PortD (PD0 – PD7) sebagai port Input/Output dan juga memiliki kemampuan yang lain.
- RESET untuk memperagakan reset program dalam mikrokontroler.
- XTAL1 dan XTAL2 untuk input pembangkit sinyal clock.
- AVCC untuk pin masukan tegangan pencatu daya untuk ADC.
- AREF untuk pin tegangan rujukan ADC.

Pengisian Program pada Mikrokontroler AVR

Untuk memperagakan pemrograman dalam mikrokontroler AVR, Atmel telah menyediakan software khusus yang bisa diunduh dari *website resmi Atmel*. Software tersebut adalah AVRStudio. Software ini memakai bahasa **assembly** sebagai bahasa perantaranya. Selain AVRStudio, benar beberapa software pihak ketiga yang bisa digunakan untuk membuat program pada AVR. Software dari pihak ketiga ini memakai **bahasa pemrograman tingkat tinggi** seperti bahasa C, **Java**, atau Basic. Untuk memperagakan pemindahan dari komputer ke dalam chip, bisa digunakan beberapa cara seperti memakai kabel JTAG atau memakai STNK buatan Atmel.

Input/Output pada Mikrokontroler AVR ATMega8535

Mikrokontroler memiliki arsitektur RISC 8 bit, di mana semua instruksi dikemas dalam kode 16-bit(16-bits word)dan sebagian luhur instruksi dieksekusi dalam satu siklus clock. Mikrokontroler ATMega 8535 memiliki aliran I/O sebagai berikut:

A. Port A(PA0 – PA7) merupakan pin I/O dua arah dan pin masukkan ADC
B. Port B(PB0 – PB7) merupakan pin I/O dua arah dan pin fungsi khusus, yaitu timer/counter, komparator analog, dan SPI.
C. Port C(PC0 – PC7) merupakan pin I/O dua arah dan pin fungsi khusus, yaitu TWI, komparator analog, dan timer oscillator.
D. Port D(PD0 – PD7) merupakan pin I/O dua arah dan pin fungsi khusus, yaitu komparator analog, interupsi eksternal, komunikasi serial.

3. Counter

Counter adalah sebuah rangkaian digital yang mengeluarkan urutan state atau biner tertentu, yang merupakan aplikasi dari beberapa pulsa inputnya. Pulsa input tersebut dapat berupa pulsa clock atau pulsa yang dibangkitkan oleh sumber eksternal dan terjadi pada interval waktu tertentu.

Counter banyak diaplikasikan pada peralatan yang berhubungan dengan teknologi digital dan biasanya digunakan untuk aplikasi menghitung jumlah kemunculan sebuah kejadian/event atau untuk menghitung pembangkit pulsa. Aplikasi ini dapat dilihat seperti pada aplikasi sisa parkiran dalam gedung, aplikasi penghitung jumlah barang,

aplikasi penghitung jumlah pengunjung perpustakaan dan lain sebagainya. Sebuah n binary counter dapat dibentuk dari n buah flip flop dan dapat menghitung dari 0 sampai 2n-1. Maksudnya adalah apabila kita mendesain counter yang mengeluarkan tiga inputan maka kita harus menggunakan tiga flip – flop, atau sesuai dengan kebutuhan.

Counter Up adalah serangkaian flip-flop yang di hubungkan secara seri dengan cara output flip-flop yang pertama menjadi input flip-flop berikutnya Pulsa dari clock menjadi iput untuk flip-flop yang pertama dan akan menyebabkan perubahan pada kondisi output untuk saat yang di kehendaki (correct edge) Counter Down berfungsi untuk menghitung secara maju

4. Definisi Arduino Uno

Arduino Uno adalah board mikrokontroler berbasis ATmega328. Memiliki 14 pin input dari output digital dimana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack power, ICSP header, dan tombol reset. Arduino menggunakan kabel USB to USB type B

5. Fungsi Arduino Uno

menciptakan suatu program yang dapat digunakan untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika. Memudahkan pengguna dalam melakukan prototyping, memprogram mikrokontroller serta menciptakan berbagai alat canggih berbasis mikrokontroler. Contoh alat yang dapat dibuat dengan Arduino uno yaitu :

1. Lampu flip-flop, lampu lalu lintas
2. Robotic : Line Follower, Maze Solver, Pencari Api, dll
3. Pengontrol motor Stepper
4. Detector Suhu dan Mengatur suhu ruangan
5. Jam digital
6. Timer Alarm

6. Spesifikasi Arduino

Spesifikasi yang dimiliki oleh Arduino uno yaitu :

Mikrokontroller	**ATmega328**
Operating Voltage	5V
Input Voltage (recommended)	7 - 12V
Input Voltage (batas)	6-20 V
Digital I/O Pins	14 (6 sebagai output PWM)
Analog Input Pins	6
DC Current per I/O pin	40 mA
DC Current untuk 3.3 V pin	50 mA
Flash Memory	32 Kb (ATmega328) dengan 0,5 sebagai boothloader
SRAM	2 KB (ATmega328)
EEPROM	1 KB (ATmega328)
Clock Speed	16 MHz
Panjang	68.6 mm
Lebar	53.4 mm
Berat	25 g

7. Power PIN Arduino

a. Vin

Tegangan input ke board saat menggunakan sumber catu daya eksternal (adaptor USB 5 Volt atau juga bias adaptor 7-12 Volt). Anda dapat menyambungkannya melalui pin ini, atau langsung ke jack power 5V, DC Power Jack (7-12V), Kabel Konektor USB (5V) atau catu daya lainnya (7-

12V)

b. 5V

Catu daya yang digunakan untuk power mikrokontroller dan beberapa komponen lainnnya di board

c. 3V3

Tegangan sebesar 3,3 Volt yang diperoleh dari FTDI chip yang ada pada board. Arus maksimum adalah sebesar 50 mA

d. GND

GND atau pin ground berfungsi sebagai jalur atau lintasan ground pada arduino

e. IQREF

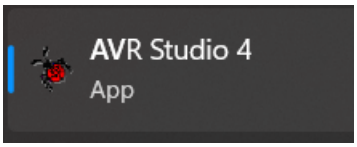
ATmega328 juga dilengkapi dengan memory 32 KB untuk menyimpan kode(dengan 0,5 KB yang berfungsi sebagai boothloader). Dan memory
2 KB untuk SRAM dan 1 KB untuk EEPROM

B. TUJUAN

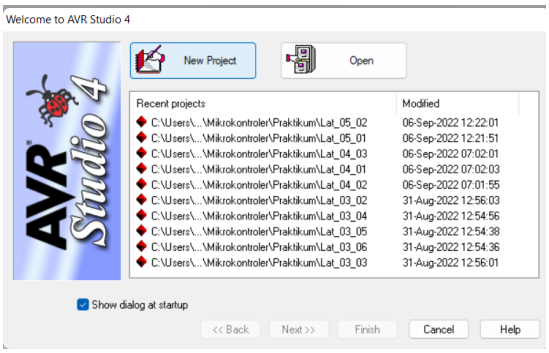
- Untuk memenuhi tugas mata kuliah Mikrokontroler.
- Mahasiswa dapat mengetahui bahasa pemograman Assembly.
- Mahasiswa mampu melakukan instalasi dan menggunakan *software* AVR Studio 4 untuk simulasi pemrogaman mikrokontroler.
- Mahasiswa mampu memahami konsep Bahasa Pemrograman Assembly dan menjalankannya di *software* AVR Studio 4.
- Mahasiswa mampu memahami konsep dan membuat program pada *software* AVR Studio 4 serta disimulasikan pada *software* Proteus.
- Mahasiswa mampu memahami konsep dan membuat program pada *software* Tinkercad maupun *software* Proteus.

C. LANGKAH KERJA

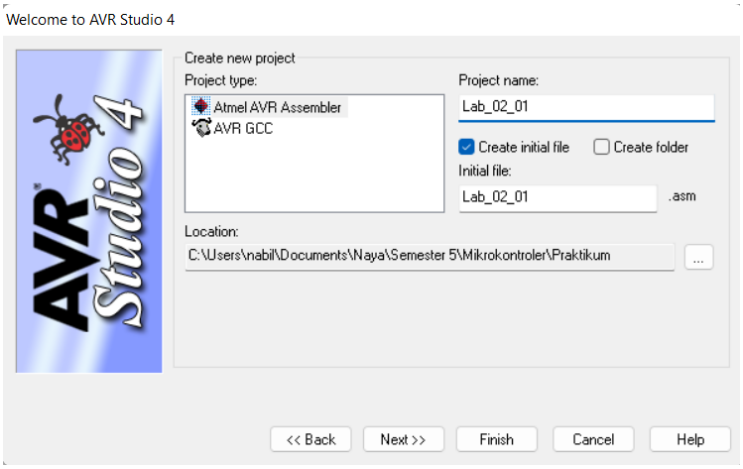
1. *Install* AVR Studio 4
2. Membuka aplikasi

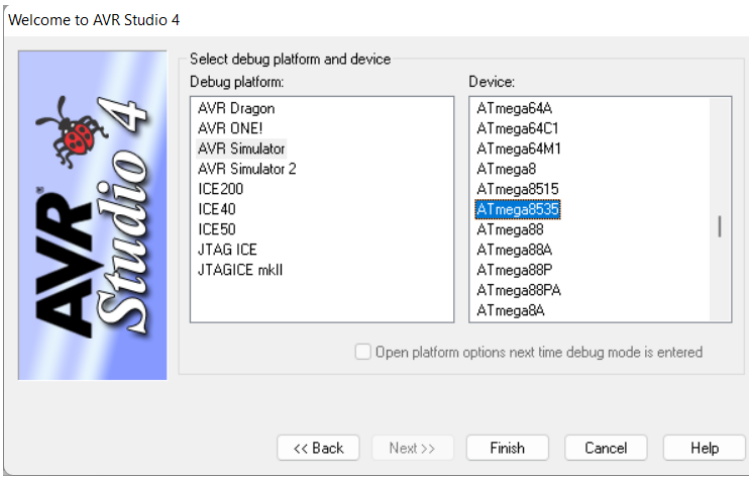


3. Membuat *project* baru

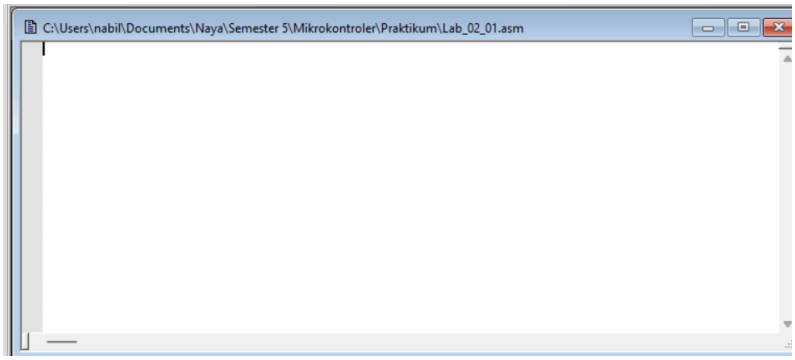


4. Memberikan nama pada project tersebut → klik **next** → klik **AVR simulator** → klik **ATmega8535** → klik **Finish**





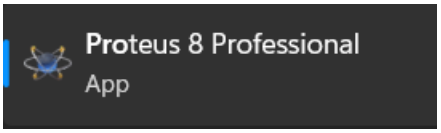
5. Menuliskan program pada *sheet* yang disediakan.



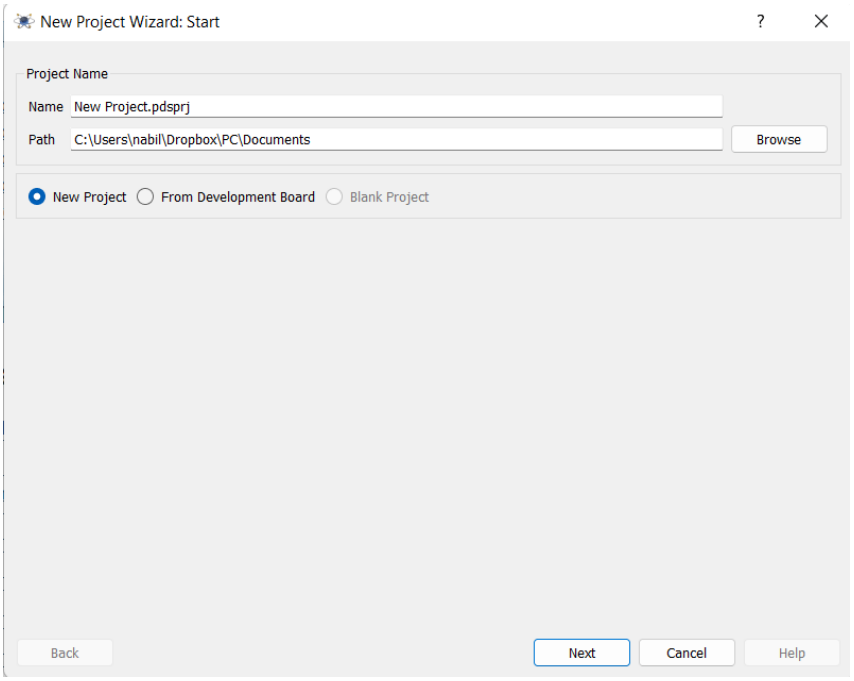
6. Kemudian, lakukan *running* program

 , F11

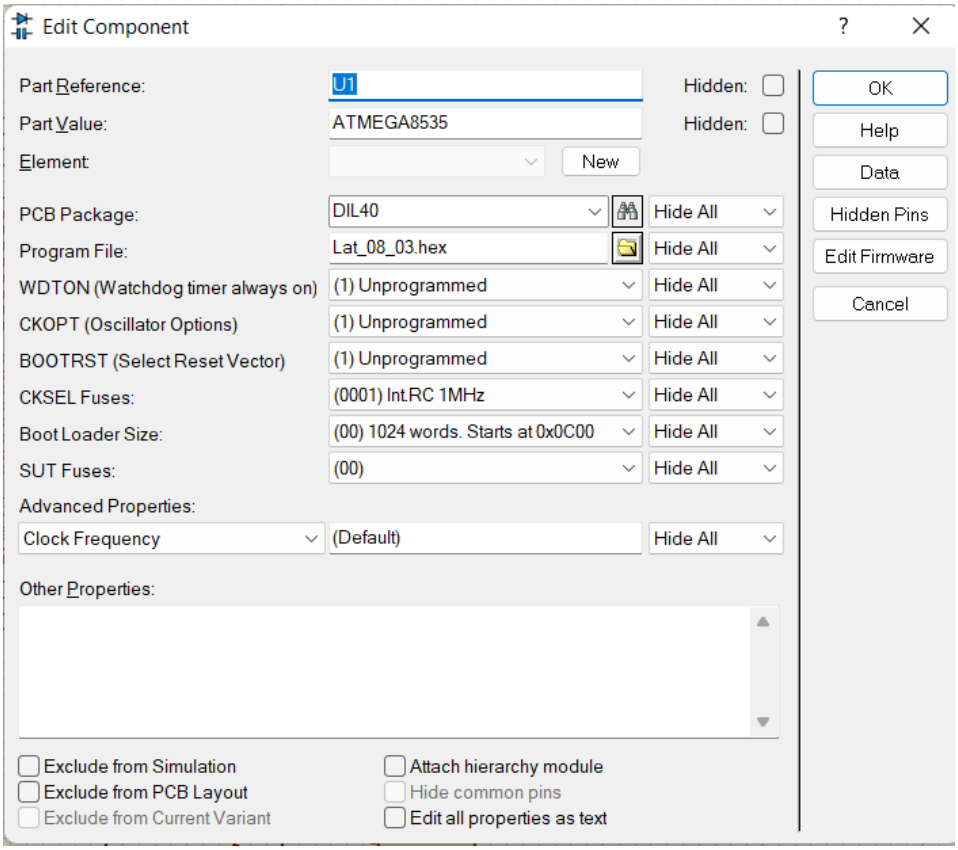
7. Membuka aplikasi proteus



8. Membuat *project* baru



9. Membuat rangkaian yang diinginkan
10. Klik 2 kali pada ATMega 8535 → klik **Program File** → pilih file yang format filenya .hex → klik **ok**



11. **Run** file proteus, dan perhatikan kesesuaian dengan program yang telah dibuat.
12. Untuk *Software* Tinkercad, buka web tinkercad https://www.tinkercad.com/dashboard?type=circuits&collection=designs , klik ***New***, kemudian membuat rangkaian dan programnya.

D. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Pembahasan

   A. Membuat program menampilkan kata “BISA” bergerak bolak balik (kekiri dan kekanan setiap 5 kali) dari baris 1 ke baris 2 secara berulang. Tentukan sendiri kecepatan pergerakannya

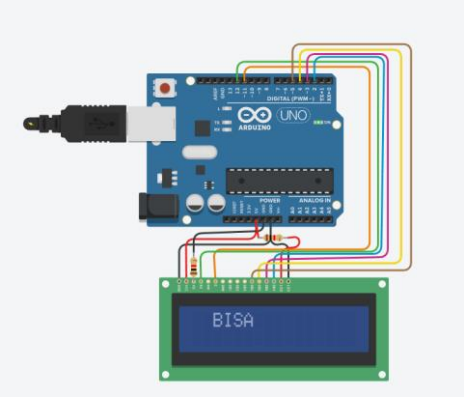
```
#include <LiquidCrystal.h>

const int rs=12,en=11,d4=5, d5=4, d6=3,d7=2;
LiquidCrystal lcd(rs,en,d4,d5,d6,d7);
int i,x=0;
void setup()
{
 lcd.begin(16,2);
}

void loop() {
lcd.setCursor(0,0);
```

```
lcd.print("BISA");
  for (i=0 ; i<=11; i++) {
        lcd.scrollDisplayRight();
        delay(50);
        }
  for (i=0 ; i<=11; i++) {
        lcd.scrollDisplayLeft();
        delay(50);
        }
  for (i=0 ; i<=11; i++) {
        lcd.scrollDisplayRight();
        delay(50);
        }
  for (i=0 ; i<=11; i++) {
        lcd.scrollDisplayLeft();
        delay(50);
        }
  for (i=0 ; i<=11; i++) {
        lcd.scrollDisplayRight();
        delay(50);
        }
  for (i=0 ; i<=11; i++) {
        lcd.scrollDisplayLeft();
        delay(50);
        }
  for (i=0 ; i<=11; i++) {
        lcd.scrollDisplayRight();
        delay(50);
        }
  for (i=0 ; i<=11; i++) {
        lcd.scrollDisplayLeft();
        delay(50);
        }
  for (i=0 ; i<=11; i++) {
        lcd.scrollDisplayRight();
        delay(50);
        }
  for (i=0 ; i<=11; i++) {
        lcd.scrollDisplayLeft();
        delay(50);
        }
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("BISA");
  for (i=0 ; i<=11; i++) {
        lcd.scrollDisplayRight();
        delay(50);
        }
  for (i=0 ; i<=11; i++) {
        lcd.scrollDisplayLeft();
```

```
                delay(50);
                }
        for (i=0 ; i<=11; i++) {
                lcd.scrollDisplayRight();
                delay(50);
                }
        for (i=0 ; i<=11; i++) {
                lcd.scrollDisplayLeft();
                delay(50);
                }
        for (i=0 ; i<=11; i++) {
                lcd.scrollDisplayRight();
                delay(50);
                }
        for (i=0 ; i<=11; i++) {
                lcd.scrollDisplayLeft();
                delay(50);
                }
        for (i=0 ; i<=11; i++) {
                lcd.scrollDisplayRight();
                delay(50);
                }
        for (i=0 ; i<=11; i++) {
                lcd.scrollDisplayLeft();
                delay(50);
                }
        for (i=0 ; i<=11; i++) {
                lcd.scrollDisplayRight();
                delay(50);
                }
        for (i=0 ; i<=11; i++) {
                lcd.scrollDisplayLeft();
                delay(50);
                }
      lcd.clear();
      }
```



B. Membuat 4 counter (menghitung naik secara berulang), Tentukan sendiri kecepatan pergerakannya
   - Ujung kiri atas up counter desimal mod 10
   - Ujung kanan atas up counter desimal mod 100
   - Ujung kiri bawah down counter HD mod 16
   - Ujung kanan bawah down counter HD mod 256 (FF-00)

C. Membuat program seperti soal no 1, selain bergerak tapi berkedip juga

```
#include <LiquidCrystal.h>

const int rs=12,en=11,d4=5, d5=4, d6=3,d7=2;
LiquidCrystal lcd(rs,en,d4,d5,d6,d7);
int i,x=0;

void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
}

void loop() {
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("BISA");

  for (int positionCounter = 0; positionCounter < 12; positionCounter++)
{
    lcd.scrollDisplayRight();
    delay(50);
    lcd.noDisplay();
    delay(50);
    lcd.display();
    delay(50);
  }

  for (int positionCounter = 0; positionCounter < 12; positionCounter++)
{
    lcd.scrollDisplayLeft();
    delay(50);
    lcd.noDisplay();
    delay(50);
    lcd.display();
    delay(50);
  }

  for (int positionCounter = 0; positionCounter < 12; positionCounter++)
{
    lcd.scrollDisplayRight();
    delay(50);
    lcd.noDisplay();
    delay(50);
    lcd.display();
```

```
    delay(50);
  }

  for (int positionCounter = 0; positionCounter < 12; positionCounter++)
 {
    lcd.scrollDisplayLeft();
    delay(50);
    lcd.noDisplay();
    delay(50);
    lcd.display();
    delay(50);
  }

  for (int positionCounter = 0; positionCounter < 12; positionCounter++)
 {
    lcd.scrollDisplayRight();
    delay(50);
    lcd.noDisplay();
    delay(50);
    lcd.display();
    delay(50);
  }

  lcd.clear();

  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("BISA");

  for (int positionCounter = 0; positionCounter < 12; positionCounter++)
 {
    lcd.scrollDisplayRight();
    delay(50);
    lcd.noDisplay();
    delay(50);
    lcd.display();
    delay(50);
  }

  for (int positionCounter = 0; positionCounter < 12; positionCounter++)
 {
    lcd.scrollDisplayLeft();
    delay(50);
    lcd.noDisplay();
    delay(50);
    lcd.display();
    delay(50);
  }

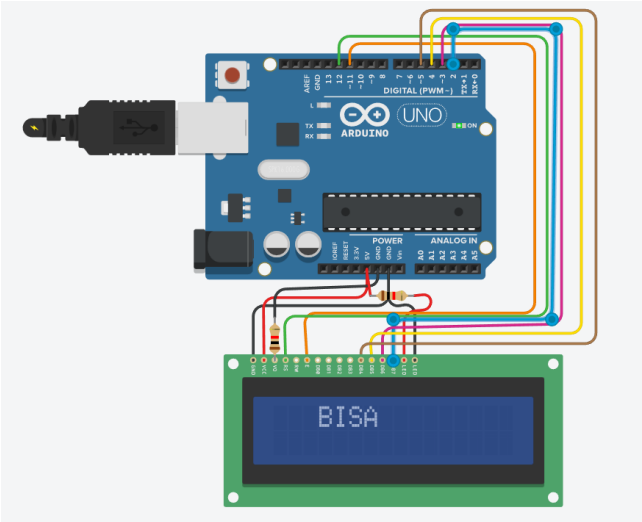
  for (int positionCounter = 0; positionCounter < 12; positionCounter++)
 {
```

```
    lcd.scrollDisplayRight();
    delay(50);
    lcd.noDisplay();
    delay(50);
    lcd.display();
    delay(50);
   }

   for (int positionCounter = 0; positionCounter < 12; positionCounter++)
  {
    lcd.scrollDisplayLeft();
    delay(50);
    lcd.noDisplay();
    delay(50);
    lcd.display();
    delay(50);
   }

   for (int positionCounter = 0; positionCounter < 12; positionCounter++)
  {
    lcd.scrollDisplayRight();
    delay(50);
    lcd.noDisplay();
    delay(50);
    lcd.display();
    delay(50);
   }

   lcd.clear();
   delay(150);
}
```



D. Membuat program UP/Down counter desimal mod 100 (00-99) yang mode up/downnya dikendalikan secara polling (pilih sendiri) pin untuk menghubungkan push button pollingnya.

E. Dot Matriks

```
.INCLUDE "M8535DEF.INC"
.ORG 0X00
.EQU TIMER_1=0XFF98
RJMP MAIN

.ORG 0X80
DAT:
.DB 0X30,0X36,0X36,0X36,0X6,0
.DB 0X10,8,4,2,1

MAIN:LDI R16,LOW (RAMEND)
        OUT SPL, R16
        LDI R16, HIGH (RAMEND)
        OUT SPH, R16

        LDI R16,0XFF
        OUT DDRA,R16
        OUT DDRB,R16

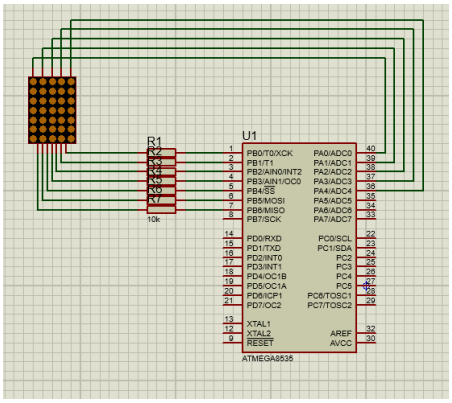
        LDI R17,6
LL0:  LDI R18,5
        LDI R30,LOW(2*DAT)
        LDI R31,HIGH(2*DAT)

LL1:  LPM R16,Z
        OUT PORTB,R16
        ADD R30,R17

        LPM R16,Z
        OUT PORTA,R16
        RCALL D_2MS
        SUB R30,R17
        INC R30
        DEC R18
        BRNE LL1
        RJMP LL0

;----------SUBRUTIN DELAY 2MS-----------
D_2MS:  PUSH R16
        PUSH R17
        LDI R16,1
        OUT TIMSK,R16
        LDI R16, HIGH(TIMER_1)
        OUT TCNT1H,R16
```

```
        LDI R16, LOW(TIMER_1)
        OUT TCNT1L,R16
        LDI R16,5
        OUT TCCR1B,R16
LT:     IN R17,TIFR
        SBRS R17,TOV1
        RJMP LT
        LDI R16,4
        OUT TIFR,R16
        POP R17
        POP R16
        RET
```



2. Analisis

Pada praktikum pertama dengan Membuat program menampilkan kata “BISA” bergerak bolak balik (kekiri dan kekanan setiap 5 kali) dari baris 1 ke baris 2 secara berulang. Tentukan sendiri kecepatan pergerakannya. Dengan melakukan inisialisasi pada pin rs, en, d4, d5, d6, d7. Kemudian lakukan inisialisasi pada variable-variable yang digunakan. Membuat void setup untuk inisialisasi, kemudian menggunakan void loop untuk membuat main program, dengan menampilkan kata dilayar display, kemdian menggunakan loop sepanjang baris 1 menggunakan setCursor (0,0) bergerak kekiri dan kekanan dibatasi dengan delay, setelah dilakukan looping sebanyak 5 kali, kemudian pindah ke baris 2 dengan sebelumnya melakukan setCursor(0,1) dan menghapus di baris sebelumnya dengan perintah lcd.clear(), kemudian berikan perintah untuk bergerak kekiri dan kekanan sebanyak 5 kali juga dibatasi oleh delay, kemudian di clear Kembali displaynya.

Praktikum ketiga, menggunakan konsep yang sama dengan praktikum kedua, hanya dilakukan agar bisa bergerak sambil berkedip, yang perlu dilakukan dengan melakuakn

perintah display kemudian noDisplay disepanjang baris, dan dibatasi oleh delay, syntac lainnya serupa dengan praktikum pertama.

Pada praktikum kelima, terdapat beberapa baris perintah “wajib” agar program dapat berjalan. Penjelasan dari tiap baris program yang digunakan tersebut sebagai berikut:

Perintah/Sintaks	**Deskripsi**
.include"m8535def.inc"	Mendefinisikan mikrokontroler yang direferensikan untuk program yaitu ATmega8535.
.org 0x0000	Mendefinisikan alamat awal program.
rjmp main	Melakukan *jump* (*relative jump*) ke label main *procedure* (prosedur utama).
ldi r16,low(ramend)	Menyiapkan *stack* (*stack pointer low* dan *stack pointer high*) untuk menerima data-data yang akan diletakkan/digunakan.
out spl,r16	
ldi r16,high(ramend)	
out sph,r16	Menempatkan 8bit pertama dan beberapa bit kedua ke R16, “low” berarti 8bit pertama di sebelah kanan dan “high” berarti beberapa bit kedua. “ramend” berarti alamat ram terakhir.
Akhir : rjmp Akhir	Untuk mengakhiri proses *running* programnya.

Melakukan inisialisasi data program area yang nantinya akan di panggi, melakukan inisialisasi stack, setelah itu port a dan port b di set sebagai output. Setelah itu lakukan program untuk memanggil program area, dilanjutkan dengan melakukan pemanggilan delan, mengurangi register, kemudian menaikan register dan di jump Kembali ke program pemanggilan program area. Setelah itu, membuat subrutin delay.

E. KESIMPULAN

Pada praktikum yang telah dilakukan, Pada pemrograman Arduino menggunakan bahasa C, dapat digunakan beberapa perintah seperti penggunaan IF, IF ELSE, FOR, dan WHILE LOOP. Penggunaan array dalam pemrograman C Arduino memudahkan dalam melakukan

inisialisasi dengan nilai yang banyak agar meminimalisir penggunaan syntax. Diperlukan inisialisasi pin sebelum memulai memprogram void setup dan void loop. Fungsi setup() digunakan untuk inisialisasi program yang dijalankan sekali ketika program pertama kali dijalankan. Sedangkan fungsi loop() akan dijalankan terus-menerus hingga Arduino dimatikan. Setiap program memiliki instruksi yang hampir mirip namun perlu beberapa pengembangan. Dalam pemrograman Arduino terdapat 3 blok program yaitu sebagai berikut: *Header (*Pada bagian ini biasanya ditulis definisi-definisi penting yang akan digunakan dalam program, misalnya penggunaan *library* dan pendefinisian *variable*. Kode dalam blok ini dijalankan hanya sekali pada waktu *compile*.) *Setup (*Awal program dijalankan atau ketika kondisi *Power On Arduino Board* (Arduino dinyalakan), biasanya diisi dengan penentuan apakah sebuah pin difungsikan sebagai INPUT atau OUTPUT.) *Loop (*Pada bagian ini, kode program akan dieksekusi berulang-ulang, apabila program sudah dieksekusi hingga akhir, maka akan diulang kembali ke awal program pada blok "Loop" ini.)

Daftar Pustaka

Aji, Nianda Pratama. "PEREKAYASAAN SISTEM KONTROL ." *PEMOGRAMAN MIKROKONTROL ATMEGA 8535*, t.thn.

Andriyanto, Rendy. "SEJARAH MIKROPROSESOR DAN MIKROKONTROLER." *RENDY ANDRIYANTO S-1 TEKNIK INFORMATIKA A 2014 SEJARAH MIKROPROSESOR DAN MIKROKONTROLER SEJARAH MIKROPROSESOR GENERASI 1*, 2014: 1-15.

Baeti, Ahmad Firdaus. *Konversi Sistem Bilangan: Desimal, Biner, Oktal dan Heksa Desimal.* 13 Januari 2022. http://www.miraudhatulwildan.sch.id/berita/detail/konversi-sistem-bilangan-desimal-biner-oktal-dan-heksa-desimal#:~:text=Cara%20mengkonversi%20bilangan%20desimal%20ke%20hexadesimal%20adalah%20dengan%20cara%20membagi,maka%20angkanya%20dirubah%20menjadi%20h (diakses September 06, 2022).

Hasanah, Rahmawati. *Mikroprosesor dan Interface.* Bandung: Politeknik Negeri Bandung, 2019.

Widjojoatmodjo, Abdulkadir. *ATmega8535.* t.thn. https://p2k.unkris.ac.id/id1/1-3073-2962/Atmega8535_238516_p2k-unkris.html (diakses September 06, 2022).